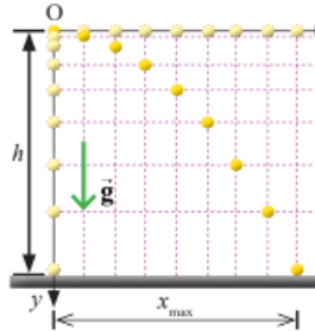


I

KHÁI NIỆM CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

@ Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.

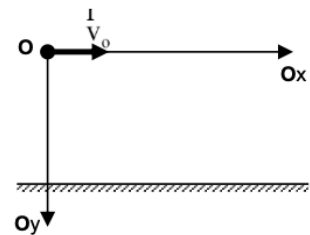
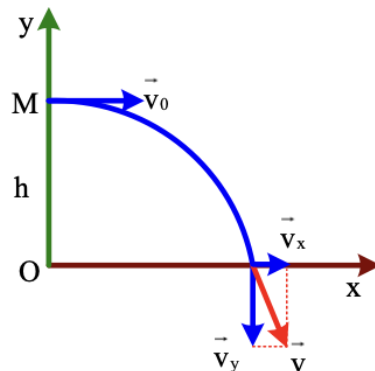


II

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

1 Chọn hệ trục tọa độ và gốc thời gian:

@ Chọn hệ trục tọa độ Descartes xOy như hình vẽ, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc $\vec{V}_0$, trục Oy hướng theo vectơ trọng lực $\vec{P}$.



@ Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu ném.

v Phân tích chuyển động ném ngang theo phương thẳng đứng:

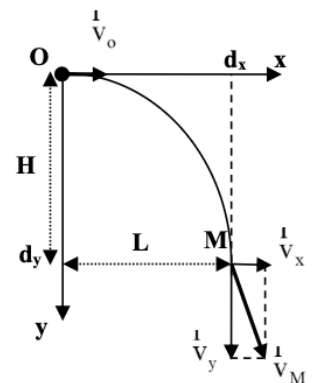
@ Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của vật là **chuyển động rơi tự do** với vận tốc ban đầu bằng 0.

@ Thành phần vận tốc ban đầu $\vec{v}_y = gt$

@ Thành phần gia tốc $\vec{a}_y = g$

@ Phương trình chuyển động $y = \frac{1}{2}gt^2$

@ Độ cao khi ném $H = \frac{1}{2}gt^2$



@ Thời gian vật chuyển động $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ (thời gian vật chuyển động ném ngang bằng thời gian vật rơi tự do).

@ Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao H của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném.

@ Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì chúng đều rơi xuống đất cùng một lúc.

❶ Phân tích chuyển động ném ngang theo phương nằm ngang:

@ Chuyển động theo phương nằm ngang Ox là **chuyển động thẳng đều**.

@ Thành phần vận tốc ban đầu $v_x = v_0$

@ Thành phần gia tốc $a_x = 0$

@ Phương trình chuyển động $x = v_0 t$

@ Độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang là

$$d_x = v_x t = v_0 t$$

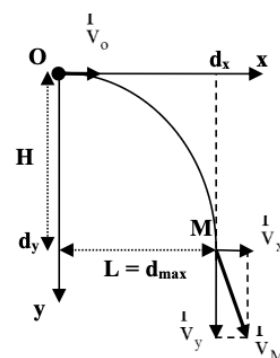
@ Giá trị cực đại của độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang

được gọi là tầm xa L của chuyển động ném ngang $L = d_{x\max} = v_0 \cdot t_{\max}$ với $t_{\max}$ là thời gian rơi của vật.

@ Tầm xa của vật bị ném ngang **phụ thuộc vào độ cao h và vận tốc ném**.

@ Ở cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.

@ Nếu các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn



x Phương trình quỹ đạo, phương trình vận tốc, tầm ném xa của chuyển động ném ngang:

PHƯƠNG TRÌNH QUỸ ĐẠO	$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$ Quỹ đạo là một nhánh parabol
TẦM NÉM XA	$L = x_{\max} = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$
PHƯƠNG TRÌNH VẬN TỐC	$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = gt \end{cases} \Rightarrow v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$
KHI VẬT CHẠM ĐẤT	$\begin{cases} y = h \\ t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \\ v_{\text{cham đất}}^2 = v_0^2 + 2gh \end{cases}$
GÓC HỢP BỞI GIỮA VECTƠ VẬN TỐC VỚI PHƯƠNG NGANG	$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0}$

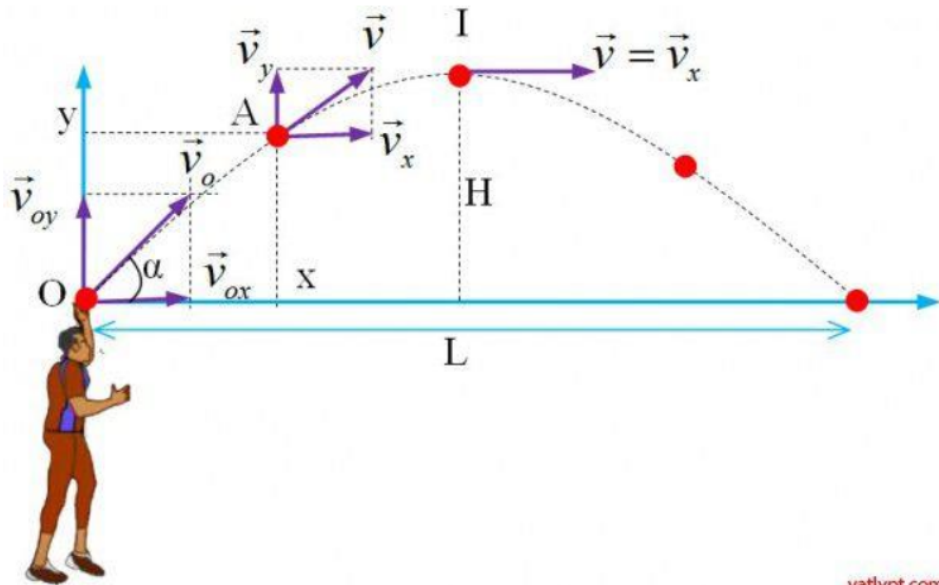
II

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

u Khảo sát chuyển động ném xiên:

Bài toán: Từ mặt đất, ném một vật với vận tốc ban đầu $\vec{v}_0$ theo phương xiên góc α với phương nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định các đặc điểm của chuyển động.

@ Chọn hệ quy chiếu như hình vẽ.



vatlypt.com

	THEO PHƯƠNG NẴM NGANG Ox	THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Oy
TÍNH CHẤT CHUYỂN ĐỘNG	chuyển động thẳng đều	chuyển động mà nửa đầu chậm dần đều, nửa sau nhanh dần đều
VẬN TỐC	$v_x = v_{0x} = v_0 \cdot \cos \alpha$	$v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$

v Các công thức trong chuyển động ném xiên:

ĐỘ CAO CỰC ĐẠI (TẦM CAO)	$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$
THỜI GIAN TỪ LÚC NÉM ĐẾN KHI ĐẠT TẦM CAO	$t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (v_y = 0)$
THỜI GIAN TỪ LÚC NÉM ĐẾN KHI CHẠM ĐẤT	$t' = 2t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$
TẦM BAY XA	$L = d_{x \max} = v_{0x} t' \Rightarrow L = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$
PHƯƠNG TRÌNH QUỹ ĐẠO	$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha)x$